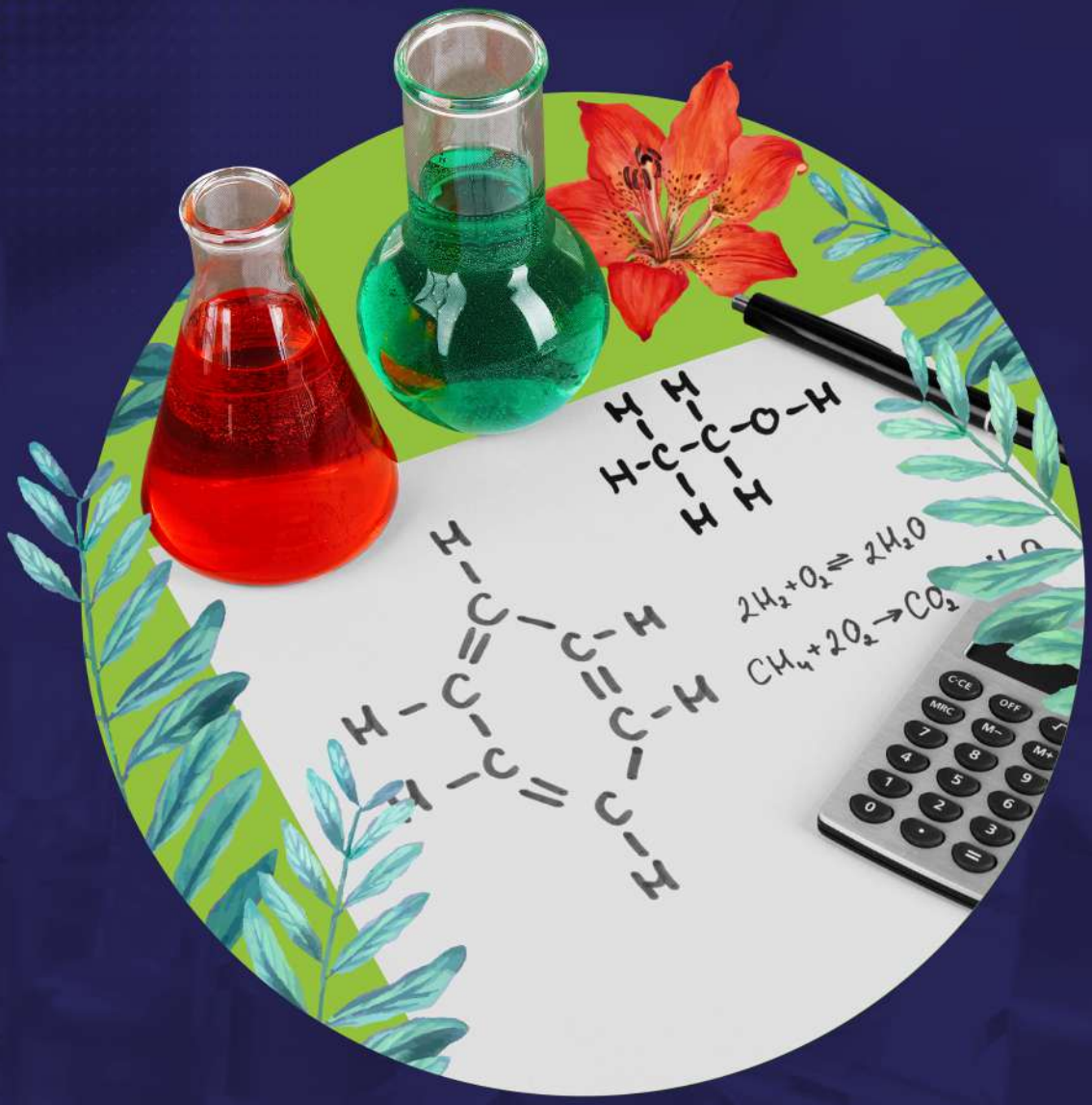
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Cinética química

CINÉTICA QUÍMICA

Estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que podem afetá-la. Observe as expressões de velocidade a seguir:

VELOCIDADE MÉDIA DE UMA SUBSTÂNCIA X – VX

$X + Y \rightarrow XY$

$V_X = \frac{\Delta[X]}{\Delta t}$ → unidade → mol/L/T(s, min, h, ...)

Δ[X] → variação da concentração em quantidade de matéria da substância X

OUTRAS EXPRESSÕES

- $V_X = \frac{\Delta n_X}{\Delta t}$ → unidade → mol/T(s, min, h, ...)
- Δnx → Variação da quantidade de matéria da substância X
- $V_X = \frac{\Delta m_X}{\Delta t}$ → unidade → M(g, kg, ton, ...)/T(s, min, h, ...)
- Δmx → Variação da massa da substância X
- $V_X = \frac{\Delta V_X}{\Delta t}$ → unidade → V(cm^3, m^3, L, ...)/T(s, min, h, ...)
- ΔVx → Variação do volume da substância X

Obs. Na realidade o termo $\frac{\Delta V}{\Delta t}$ é chamado de vazão (Q).

RELAÇÃO ENTRE AS VELOCIDADES EM REAÇÕES HOMOGÊNEAS

aA + bB → cC + Dd

$$V_R = \frac{V_A}{a} = \frac{V_B}{b} = \frac{V_C}{c} = \frac{V_D}{d}$$

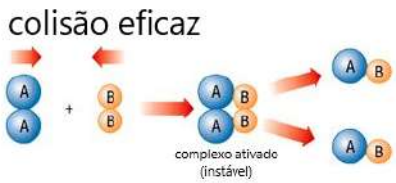
TEORIA DAS COLISÕES

Para que a colisão entre duas moléculas seja eficaz ou efetiva, é necessário que ...

1. Haja colisão

2. A colisão ocorra numa posição geometricamente favorável

3. As moléculas possuam um mínimo de energia para poderem interagir e se transformarem nos produtos e esse mínimo de energia chamamos de energia de ativação.

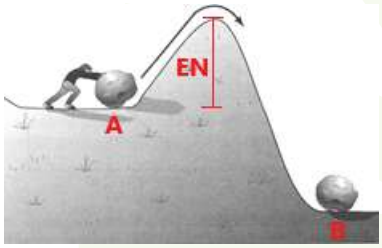


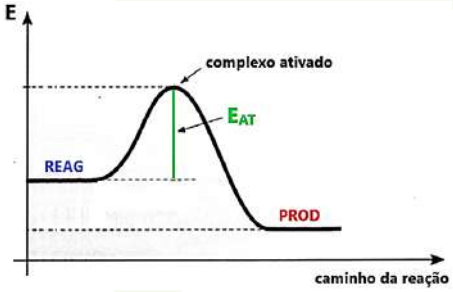
COMPLEXO ATIVADO

Estrutura de transição entre reagentes e produtos, com ligações também de transição entre reagentes e produtos.

ENERGIA DE ATIVAÇÃO

Energia mínima que as moléculas reagentes devem ter para poderem se transformar nos produtos.



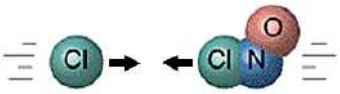


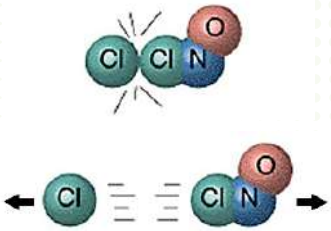
MOLECULARIDADE

Número de partículas que devem se chocar para formar o complexo ativado.

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Um átomo de cloro (Cℓ) pode reagir com a molécula ClNO para produzir cloro gasoso ($C\ell_2$) e monóxido de mononitrogênio, também gasoso (NO). A figura a seguir revela uma provável colisão entre as duas moléculas reagentes. Por que a colisão não foi efetiva?





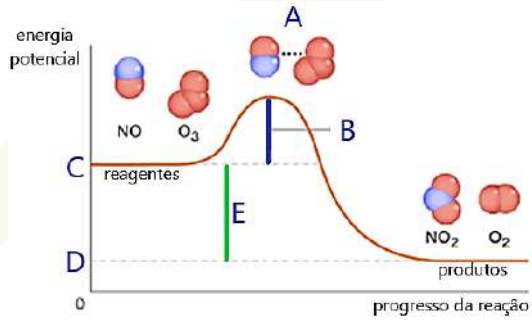
a) Pouca energia das moléculas reagentes.
b) Pequena dimensão das moléculas reagentes.
c) Elevada temperatura para ocorrer uma colisão efetiva.
d) Pressão elevada, dificultando a colisão entre moléculas reagentes.
e) Geometria de colisão incompatível com a possibilidade de formar produtos.

b. (PEDRO NUNES) As células de combustível funcionam "queimando" hidrogênio em seu interior. A reação que ocorre é de óxido-redução, o que permite a "retirada" de eletricidade da mesma. Se uma célula de combustível consome 0,01mol/s de hidrogênio gasoso (H_2), qual a velocidade de consumo de oxigênio gasoso (O_2) no mesmo intervalo de tempo?

$2H_{2(g)} + 1O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(v)}$

a) 0,003mol/s
b) 0,004mol/s
c) 0,005mol/s
d) 0,006mol/s
e) 0,007mol/s

c. (PEDRO NUNES) O diagrama a seguir representa a reação entre o monóxido de mononitrogênio e o ozônio produzindo dióxido de nitrogênio e oxigênio gasoso. Assinale a única afirmativa verdadeira em relação ao processo.



a) A representa a formação de uma estrutura altamente estável, o complexo ativado.
b) B é a energia mínima que as moléculas reagentes devem ter para se transformar nos produtos.
c) C é a energia das moléculas dos produtos da reação.
d) D é a energia das moléculas dos reagentes da reação.
e) E é a energia absorvida no processo durante um certo tempo de reação.

d. (PEDRO NUNES) Considere a reação elementar representada pela equação química a seguir e, consultando a tabela, responda qual a velocidade do hidrogênio gasoso no intervalo de 10 a 20 minutos?

$H_{2(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow 2\ HC\ell_{(g)}$

[H2]	t(min)
2	0
1	10
0,5	20
0,25	30

a) 0,01mol/L/min
b) 0,02mol/L/min
c) 0,03mol/L/min
d) 0,04mol/L/min
e) 0,05mol/L/min

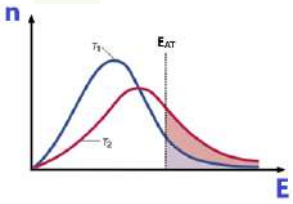
e. (PEDRO NUNES) A decomposição do pentóxido de dinitrogênio produz dióxido de nitrogênio, um gás castanho avermelhado, e oxigênio gasoso, um gás incolor e inodoro. Observando a equação química que descreve esta decomposição, qual o item que melhor descreve a expressão de velocidade da reação?

$2N_2O_{5(g)} \rightarrow 4\ NO_{2(g)} + O_{2(g)}$

EXPERIÊNCIA	[N2O5]	VELOCIDADE (mol/L/s)
1	0,01	$4,8 \times 10^{-6}$
2	0,02	$9,6 \times 10^{-6}$

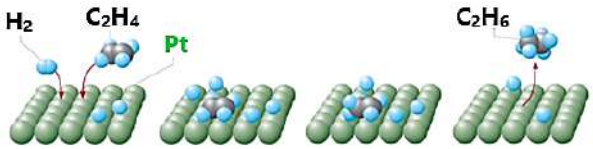
a) $V = k[N_2O_5]^{1/2}$
b) $V = k[N_2O_5]^{1/3}$
c) $V = k[N_2O_5]^{1/5}$
d) $V = k[N_2O_5]$
e) $V = k[N_2O_5]^2$

f. (PEDRO NUNES) Observe o gráfico que se segue que nos revela uma reação química ocorrendo em temperaturas diferentes. Assinale a única afirmativa verdadeira, considerando n o número de moléculas e E a energia.



a) A temperatura T_1 é maior que a temperatura T_2.
b) A velocidade da reação será maior na temperatura T_2 do que na temperatura T_1.
c) Todas as moléculas que estão na curva de temperatura T_2 são capazes de reagir.
d) A fração de moléculas com energia superior à de ativação é maior na temperatura T_2.
e) Todas as moléculas que estão na curva de temperatura T_1 tem energia maior que a de ativação.

g. (PEDRO NUNES) O eteno, mais conhecido industrialmente por etileno, pode reagir com o hidrogênio na presença de platina, como revelado a seguir, para produzir etano, numa reação conhecida como hidrogenação. Qual a função do metal nobre platina?



a) inibidor
b) redutor
c) oxidante
d) catalisador
e) espessante

h. (PEDRO NUNES) Ozônio(O_3) reage com dióxido de nitrogênio (NO_2) para produzir pentóxido de dinitrogênio (P_2O_5) e oxigênio gasoso (O_2) conforme a equação que se segue. Sabe-se que a reação, na prática, ocorre em duas etapas. Qual a lei cinética de velocidade?

$2\ NO_{2(g)} + O_{3(g)} \rightarrow N_2O_{5(g)} + O_{2(g)}$

etapa 1: $O_{3(g)} + NO_{2(g)} \rightarrow NO_{3(g)} + O_{2(g)}$; $V_1 = 2 \times 10^{-5}$mol/min

etapa 2: $NO_{2(g)} + NO_{3(g)} \rightarrow N_2O_{5(g)}$; $V_2 = 1 \times 10^{4}$mol/min

a) $V = k[N_2O_5]$
b) $V = k[O_3][NO_2]$
c) $V = k[O_3][NO_2]_2$
d) $V = k[NO_2][NO_3]$
e) $V = k[NO_2]^2[NO_3]$

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.